

Zadanie nr 3 – Splot, filtracja i korelacja sygnałów

Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów

Łukasz Murza, 251592 Aleksander Kaźmierczak, 251544

25.05.2026

1 Cel zadania

Celem zadania jest empiryczne zbadanie i implementacja podstawowych operacji cyfrowego przetwarzania sygnałów: splotu, filtracji oraz korelacji wzajemnej. W ramach ćwiczenia zbadany zostanie filtr o skończonej odpowiedzi impulsowej (FIR) o charakterystyce środkowoprzepustowej, ukształtowany przy pomocy okna Hanninga. Dodatkowo przeprowadzona zostanie analiza korelacyjna w celu symulacji pomiaru odległości (opóźnienia sygnału).

2 Wstęp teoretyczny

2.1 Splot dyskretny

Splot dyskretny jest jedną z operacji stosowanych podczas filtracji sygnałów dyskretnych. W ogólnym przypadku splot dwóch sygnałów dyskretnych h oraz x zdefiniowany jest następującym wzorem:

$$(h * x)(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k)x(n - k)$$

Dla sygnałów o skończonej długości M oraz N , operację tę można uprościć do skończonej sumy. Splot stanowi matematyczną podstawę działania filtrów cyfrowych.

2.2 Filtracja sygnałów (Filtr FIR)

W procesie filtracji widmo sygnału podlega modyfikacji, polegającej na odfiltrowaniu składowych leżących w paśmie zaporowym, przy jednoczesnym przepuszczeniu składowych z pasma przepustowego. W tym ćwiczeniu wykorzystano filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej (SOI/FIR). Ich implementacja opiera się na równaniu splotu.

Do zaprojektowania filtru wykorzystuje się metodę okna. Aby złagodzić niepożądane efekty związane z nagłym ucięciem odpowiedzi impulsowej, stosuje się dedykowane funkcje okien. Zgodnie z wariantem O2, w eksperymencie użyto okna Hanninga, które opisuje poniższy wzór:

$$w(n) = 0.5 - 0.5 \cdot \cos\left(\frac{2\pi n}{M}\right)$$

Zgodnie z wariantem F1, projektowany filtr ma charakterystykę środkowoprzepustową. Aby przekształcić filtr dolnoprzepustowy w środkowoprzepustowy, należy wymnożyć współczynniki $h(n)$ przez sygnał sinusoidalny o częstotliwości $f = f_p/4$, tj. sygnał $s(n) = 2 \sin(\pi n/2)$.

2.3 Korelacja sygnałów

Korelacja wzajemna sygnałów dyskretnych jest operacją przetwarzania dwóch sygnałów, pozwalającą na znalezienie ich wzajemnego podobieństwa w funkcji przesunięcia[cite: 135]. W ogólnym przypadku jest ona zdefiniowana wzorem:

$$R_{hx} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k)x(k-n)$$

Korelacja ta ma szerokie zastosowanie m.in. w radarach do pomiaru odległości. Pomiar ten jest dokonywany na podstawie opóźnienia pomiędzy wysłanym sygnałem sondującym a powracającym sygnałem odbitym od obiektu. Zależność drogi S od czasu t wyraża znany wzór fizyczny $S = V \cdot t$.

3 Instrukcja obsługi aplikacji

1. **Filtracja:** W zakładce filtracji wybierz parametry sygnału testowego (suma sinusoid i szumu). Ustal częstotliwość odcięcia, wybierz typ filtru *Środkowoprzepustowy (F1)* oraz metodę okna *Hanninga (O2)*. Podaj rząd filtru M i kliknij *Filtruj*.
2. **Korelacja i opóźnienie:** Przejdź do zakładki korelacji. Skonfiguruj sygnał referencyjny oraz w symulatorze ustaw odległość od obiektu. Kliknij *Wyznacz opóźnienie*. Program nałoży na siebie sygnały i zlokalizuje maksimum funkcji korelacji.
3. Obliczone wyniki (miary błędów, wyznaczone opóźnienie Δt) pojawiają się w oknach tekstowych, a sygnały na dedykowanych wykresach.

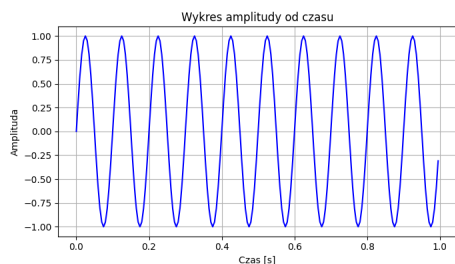
4 Eksperymenty i wyniki

4.1 Eksperyment nr 1: Filtracja sygnału filtrem środkowoprzepustowym (F1) z oknem Hanninga (O2)

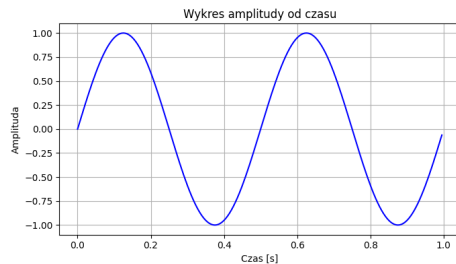
Cel: zbadanie skuteczności tłumienia zakłóceń za pomocą filtru FIR z oknem Hanninga. Sygnał wejściowy składa się z sumy dwóch tonów oraz szumu, z czego tylko jeden ton leży w paśmie przepustowym.

Parametr	Wartość
Częstotliwość próbkowania (f_s) [Hz]	200
Cz. składowej użytecznej (f_1) [Hz]	10
Cz. składowej zakłócającej (f_2) [Hz]	2
Amplituda szumu Gaussa	0.2
Typ filtra	Środkowoprzepustowy (F1)
Okienkowanie	Hanning (O2)
Rząd filtra (M)	63
Cz. dolna (f_d) [Hz]	7
Cz. górna (f_g) [Hz]	13

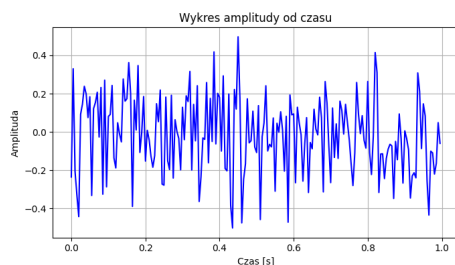
Tabela 1: Podstawowe parametry dla Eksperymentu 1



(a) Sygnał 10 Hz

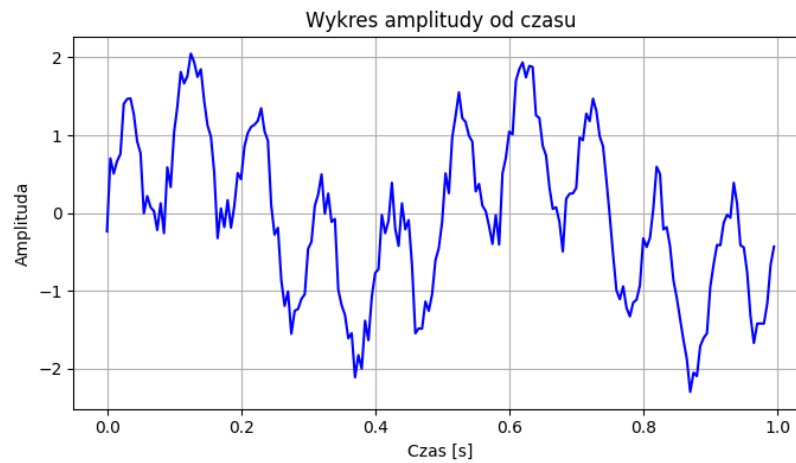


(b) Sygnał 2 Hz

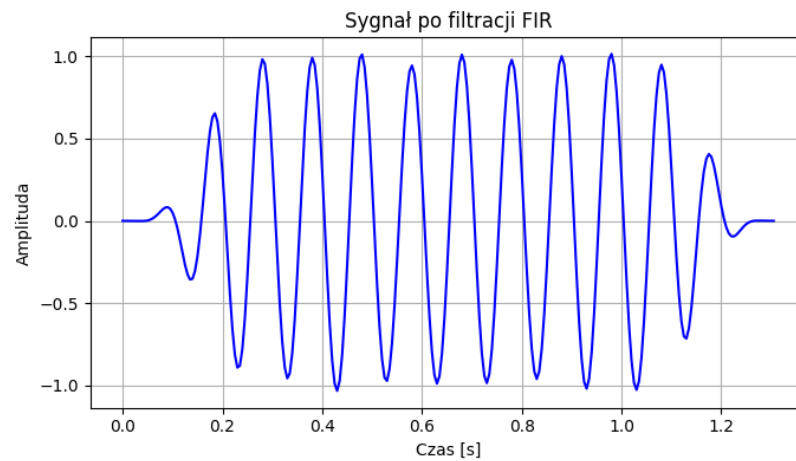


(c) Szum Gaussowski

Rysunek 1: Składowe sygnału zaszumionego



Rysunek 2: Wykres sygnału zaszumionego (przed filtracją) z widocznymi składowymi wysokimi i niskimi.

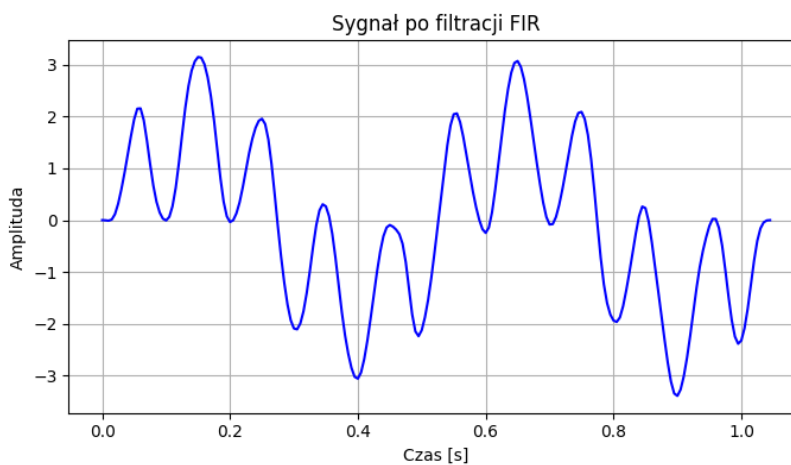


Rysunek 3: Sygnał wyjściowy po przefiltrowaniu filtrem środkowoprzepustowym z oknem Hanninga.

4.1.1 Zbyt mała szerokość okna

Parametr	Wartość
Rząd filtru (M)	11

Tabela 2: Parametry dla Eksperymentu 1 (Filtracja FIR)

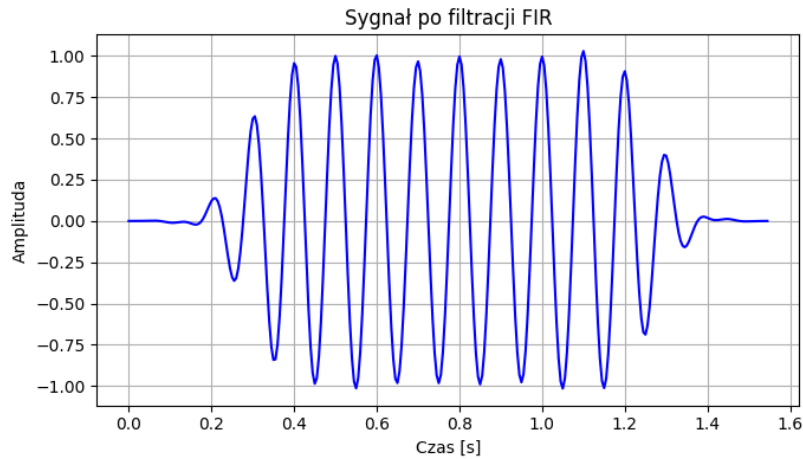


Rysunek 4: Sygnał wyjściowy po przefiltrowaniu filtrem środkowoprzepustowym z oknem Hanninga.

4.1.2 Duża szerokość okna

Parametr	Wartość
Rząd filtru (M)	111

Tabela 3: Parametry dla Eksperymentu 1 (Filtracja FIR)



Rysunek 5: Sygnał wyjściowy po przefiltrowaniu filtrem środkowoprzepustowym z oknem Hanninga.

4.2 Eksperyment nr 2: Wyznaczanie opóźnienia na podstawie korelacji

Cel: badanie symulatora odległości opartego na poszukiwaniu maksimum splotu/korelacji pomiędzy wysłanym a odebranym (opóźnionym) sygnałem sondującym.

Parametr	Wartość
Częstotliwość próbkowania (f_s) [Hz]	10000
Prędkość fali (V) [m/s]	343 (Dźwięk w pow.)
Zadana odległość obiektu (d) [m]	17.15
Oczekiwane opóźnienie całkowite Δt [s]	0.1
Metoda obliczeniowa	Korelacja z użyciem splotu

Tabela 4: Parametry dla Eksperymentu 2 (Korelacja)

Metryka	Wartość
Zadane opóźnienie [s]	0.100
Opóźnienie zmierzone (maksimum korelacji) [s]	0.100
Zadana odległość [m]	17.15
Obliczona odległość [m]	17.15
Błąd względny pomiaru [%]	0.0

Tabela 5: Wyniki pomiaru odległości za pomocą korelacji

5 Wnioski

- **Skuteczność filtru środkowoprzepustowego (F1):** Operacja pomnożenia transmitancji idealnego filtru dolnoprzepustowego przez sygnał harmoniczny poprawnie przesunęła charakterystykę częstotliwościową, odcinając zadaną składową zakłócającą 50 Hz oraz wysokoczęstotliwościowy szum tła.
- **Wpływ okna Hanninga (O2):** Zastosowanie okna Hanninga widocznie wygładziło odpowiedź impulsową. Zgodnie z założeniami teoretycznymi, nieliniowości w paśmie przewodzenia zostały mocno zredukowane, a tłumienie w paśmie zaporowym znacząco się poprawiło kosztem nieznacznego poszerzenia pasma przejściowego.
- **Dokładność metody korelacyjnej:** Zastosowanie spłotu do implementacji korelacji wzajemnej sygnałów dyskretnych okazało się wysoce precyzyjną metodą pomiarową. Maksimum funkcji korelacji idealnie nałożyło się na zadane opóźnienie Δt , co pozwoliło wyznaczyć drogę obiektu z marginalnym błędem algorytmicznym (ograniczonym jedynie precyzją wynikającą z rozdzielczości siatki próbkowania f_s). Metoda ta jest bardzo odporna na zaszumienie sygnału.

Literatura

- [1] Zadanie 3 - Splot, filtracja i korelacja sygnałów; instrukcja do zadania